

Angular Animations

Karen - Mirla

Sumário

- **Origem**
- **Como funciona internamente**
- **Vantagens e Desvantagens**
- **Recursos e funcionalidades**
- **Prática**

Origem

Desenvolvedores dependiam de CSS Animations e bibliotecas JS externas para implementarem animações.

Logo pensaram em desenvolver um módulo que seguisse o ciclo de vida de seus componentes e propriedades do Angular, com uma Linguagem de Domínio Próprio (DSL), abstração robusta e com maior poder de orquestração de animações.

Como funciona internamente

@angular/animations utiliza Web Animations API e se não for suportado pelo navegador opta pelo CSS Keyframes.

Esse módulo é baseado no CSS Web Transitions. Isso significa que qualquer coisa que possa ser estilizado e animado com CSS, pode ser feito com Angular Animations.

Como funciona internamente

@angular/animations utiliza Web Animations API e se não for suportado pelo navegador opta pelo CSS Keyframes.

Esse módulo é baseado no CSS Web Transitions. Isso significa que qualquer coisa que possa ser estilizado e animado com CSS, pode ser feito com Angular Animations.

Porém...

Como funciona internamente

@angular/animations utiliza Web Animations API e se não for suportado pelo navegador opta pelo CSS Keyframes.

Esse módulo é baseado no CSS Web Transitions. Isso significa que qualquer coisa que possa ser estilizado e animado com CSS, pode ser feito com Angular Animations.

Está depreciado. Então é um recurso que pode ser utilizado por versões < v20.2.0

Porém...

Na release v20.2.0-next são adicionados as features `animate.enter` e `animate.leave`

Vantagens & Desvantagens

- Oferece uma camada de abstração, facilitando a combinação de animações e a atribuição a elementos HTML.
- Por ser baseado no funcionamento do CSS, permite animar diversas propriedades, se permitidas pelo navegador (positions, sizes, transforms, colors, borders, etc.).
- Permite construir sequências de animações complexas e reutilizáveis com facilidade.

Vantagens & Desvantagens

- **Sem suporte** do Angular > v20.2;
- Aumenta o tamanho do bundle do JS, **adicionando ~60 KB**.
O que pode ser pesado, principalmente para dispositivos móveis;
- **Não é performático**: pois são processadas diretamente na CPU (via JavaScript e Web Animations API). Diferente das novas **features nativas** (puramente CSS), que rodam diretamente na GPU.

Recursos e funcionalidades

- **Triggers:** É o bloco de animacao como um todo. É associado a uma variável, e ele passa a 'observar' ela para mudancas e iniciar a animacao.
- **State:** é o estado atual da animacao 'aberto' ou 'fechado'. E deve corresponder a variável que o trigger vigia.
- **Style:** trabalha junto do state, e é onde se escreve o css para a animacao de acordo com o estado.
- **Transition:** aplica a regra de animacao e estilo quando o state mudar
- **Animate:** Define a duracao, e como a animacao acontece (devagar no comeco, lento no final, virse-versa)

Recursos e funcionalidades

Animações reutilizáveis

- **Animation:** permite criar um bloco de animação isolado, e até receber parâmetros
- **useAnimation:** usada dentro de um transition para invocar uma animação criada.

Recursos e funcionalidades

Controle do ciclo de vida

A lib intercepta a criação ou remoção de um elemento na DOM, para colocar alguma regra

- **:enter:** antes do elemento ser criado faça a animação
- **:leave:** antes de ser removido, faça a animação

Como instalar

```
> npx @angular/cli@20.1.6 new projeto-nome --skip-install (modifica versions no package.json)  
  
> npm install  
  
> npm install @angular/animations@20.1.6
```

PRÁTICA

REFERÊNCIAS

- <https://angular.love/in-depth-guide-into-animations-in-angular#High-level%20Overview>
- <https://v20.angular.dev/guide/legacy-animations>
- <https://angular.dev/guide/animations/migration>
- <https://briantree.se/angulars-new-enter-leave-animation-api/>